

Report Preview

Proposta de cooperação técnica e acesso a dados da SUPESP

DECISÃO SOLICITADA: autorizar um fluxo institucional de dados oficiais, com atualização recorrente e focal técnico, para validação prospectiva de inteligência territorial de CVLI em horizonte de 30 dias.

Por que este acesso e necessário

O projeto já executa modelos, integra escalas territoriais e produz artefatos auditáveis. O limite atual não é a ausencia de tecnologia: é a falta de um fluxo oficial que assegure atualidade, completude, estabilidade semântica e validação institucional dos resultados.

Capacidade existente	O que já funciona	O que os dados SUPESP destravam
ST-GAT v5	Ranking estratégico de Fortaleza, RMF e Interior.	Treino e validação com eventos oficiais, cortes temporais e revisões.
Perfis temporais	Dia e janela de 5 horas de maior pressao.	Estabilidade horaria por território e atualização recorrente.
GA espacial	Otimização de captura, área e sobreposição.	Sinal local suficiente para microterritórios defensaveis.
ST-GCN	Focos de rua, propagacao espacial e rotas prováveis.	Calibração microterritorial e avaliação de utilidade em campo.
Hermes	Briefings, snapshots e histórico de respostas.	Produtos gerenciais com fonte oficial e data de corte verificavel.

1. Capacidade instalada

A estrutura já cobre o ciclo completo: ingestao, enriquecimento, construção de grafos, inferência, explicabilidade, exportação, monitoramento e consumo gerencial.

Escala	Componente	Entrega
Estratégica	ST-GAT v5	Prioriza bairros e municípios a partir de dependências espaciais e temporais.
Regional	3 especialistas	Fortaleza, Região Metropolitana e Interior com processamento separado.
Temporal	Perfis preditivos	Calcula dia da semana e faixa crítica de 5 horas no horizonte de 30 dias.
Tática	GA multiobjetivo	Compara captura futura, área coberta, sobreposição e legibilidade operacional.
Micro	ST-GCN rua/foco	Propaga sinal entre focos vizinhos e combina risco da área, histórico local e densidade viária.
Resposta	ST-GCN rotas	Estima eixos prováveis, malha de alcance e perímetro de contenção a partir de um evento.
Territorial	Micronodos/ORCRIMS	Integra polígonos, tensão territorial, facções e camadas oficiais ou de referência.
Gestão	Hermes	Gera ranking, drivers, recortes regionais, briefings e histórico auditável.
Governança	Validação/monitoramento	Registra métricas, snapshots, versão de modelo e comportamento recente.

Fluxo já implementado

1	Dados brutos e territoriais
2	Padronizacao, georreferenciamento e construção dos grafos
3	ST-GAT v5 para prioridade estratégica em 30 dias
4	GA e ST-GCN para refinamento tático e microterritorial
5	Hermes, dashboard e exportações para leitura gerencial
6	Validação prospectiva, monitoramento e recalibração

2. O limite atual é de dados

A base local comprova capacidade de processamento em escala, mas também revela lacunas que afetam a precisão territorial e a validade institucional.

Indicador observado	Situação atual	Implicação
Registros processados	143.617 ocorrências	Volume suficiente para pipeline, testes e operação experimental.
Eventos CVLI	12.633 eventos em 182 municípios	Cobertura estadual relevante para modelos regionais.
Data, hora e coordenadas	Preenchimento integral nos CVLI locais	Sustenta series temporais e georreferenciamento inicial.
Bairro nos CVLI	53,6% preenchido	Limita a análise intramunicipal e aumenta dependência de inferência geográfica.
Natureza detalhada	48,4% preenchido	Reduz separação entre dinâmicas criminais distintas.
Área territorial de facção	0% no campo da base principal	Impede usar essa dimensão como dado histórico versionado e rastreável.

Por que a granularidade muda o resultado

O bairro e hoje a unidade estratégica mais defensável. Experimentos com microterritórios produziram resultados distintos conforme o sinal local e a restrição de área. Sem dado oficial granular, uma geometria limpa pode parecer precisa sem melhorar a captura futura. O acesso solicitado permite testar essa hipótese corretamente e interromper abordagens que não agreguem valor.

Evidência experimental	Resultado	Leitura pragmática
Ranking por bairro	Até 89,04% de captura em uma configuração avaliada.	Baseline estratégico forte; permanece como referência.
GA espacial amplo	Até 83,6% em 109 janelas, com área operacional elevada.	Captura melhora, mas custo territorial precisa ser limitado.
Colmeia local	Entre 13,8% e 34,37% em configurações recentes.	Sem sinal local robusto, o hexágono não justifica uso operacional.

3. Dados solicitados e finalidade

O pedido segue minimização: somente campos necessários ao objetivo analítico, preferencialmente sem nomes, documentos pessoais ou narrativas identificáveis.

Prioridade	Conjunto mínimo	Campos essenciais	Uso direto
1	CVLI histórico por evento	ID pseudônimo, data/hora, município, bairro, AIS/RISP, latitude/longitude, natureza, meio, mortes, status.	Treino ST-GAT, perfis temporais, validação e correção de rótulos.
2	Atualização incremental	Novos eventos, alterações, exclusões, data de consolidação e data de corte.	Ranking de 30 dias atualizado, controle de atraso e avaliação prospectiva.
3	Malhas territoriais oficiais	Município, bairro, AIS, RISP, micronodos e vigência de cada polígono.	Grafo espacial, joins corretos, comparação entre escalas e mapas auditáveis.
4	Atividade operacional agregada	Ações, apreensões, armas, drogas, veículos e mandados por território/data.	Distinguir pressão criminal, resposta estatal e mudança de exposição.
5	Inteligência territorial	Áreas de influência, disputa, mudança de domínio, fonte, confiança e vigência.	Calibrar tensão territorial sem transformar dado desatualizado em verdade fixa.
6	Dicionário e qualidade	Definições, códigos, regras de consolidação, cobertura, atrasos e revisões.	Reprodutibilidade, comparabilidade e governança do modelo.

Formato e periodicidade

Carga histórica	Série integral disponível, preferencialmente cinco anos ou mais.
Incremental	Diário ou semanal, sempre com identificador estável e registros corrigidos.
Formato	CSV/Parquet e GeoJSON/KML, com dicionário de dados e codificação definida.
Canal	Transferência institucional controlada, com registro de recebimento e integridade.
Focal técnico	Um responsável por semântica, mudanças de esquema e calendário de atualização.

4. O que a SUPESP recebe

A cooperação produz entregas recorrentes para gestão, avaliação e planejamento, com separação clara entre previsão, evidência histórica e decisão humana.

Entrega	Conteudo	Valor para a SUPESP
Boletim de 30 dias	Top territórios ST-GAT, variação, confiança, drivers e horário de pico.	Prioridade comparavel entre ciclos, com data de corte explicita.
Mapa estratégico	Bairros e municípios de maior risco estimado.	Visão estadual e regional sem falsa precisão pontual.
Camada tático-experimental	Microterritórios GA e focos ST-GCN com área, captura e limitações.	Teste controlado antes de qualquer incorporação operacional.
Avaliação prospectiva	P@10, P@20, recall, cobertura, captura por área e estabilidade regional.	Saber onde o modelo ajuda, onde falha e quando deve ser recalibrado.
Briefing Hermes	Leitura executiva, fonte, justificativa e próxima verificação.	Consumo gerencial rápido com rastreabilidade.
Relatório de qualidade	Compleitude, atraso, duplicidade, mudanca de esquema e impacto.	Melhoria do ativo de dados, além do modelo.
Pacote de auditoria	Versão da base, corte temporal, modelo, parâmetros e artefatos publicados.	Reprodução de cada resultado apresentado.

Critérios de sucesso do piloto

Validade	Desempenho prospectivo superior ou complementar aos baselines por região.
Utilidade	Alertas compreensíveis e avaliáveis pela equipe técnica da SUPESP.
Território	Ganho de captura compatível com área operacional e sem sobreposição excessiva.
Tempo	Estabilidade dos horários de pico com suporte amostral informado.
Governança	Todo resultado vinculado a dado, versão, corte e modelo.
Decisão	Nenhuma recomendação automatica de emprego policial; apoio analítico documentado.

5. Governança e proteção

O uso proposto preserva controle institucional, minimiza dados pessoais e mantém a decisão operacional sob responsabilidade humana.

Controle	Compromisso operacional
Finalidade definida	Uso restrito a pesquisa aplicada, validação e apoio analítico de CVLI.
Minimização	Recebimento apenas dos campos necessários; exclusão de identificadores pessoais diretos.
Acesso restrito	Usuários autorizados, credenciais individuais e trilha de acesso.
Ambiente controlado	Processamento local ou em infraestrutura acordada, sem exposição pública da base bruta.
Versionamento	Registro da carga, esquema, data de corte, revisões e artefatos derivados.
Retencao e descarte	Prazo acordado, copia controlada e eliminacao verificavel ao encerramento.
Publicação	Somente resultados agregados e previamente enquadrados pela cooperação.
Supervisão humana	Modelos indicam prioridade para avaliação; não determinam emprego operacional.
Revisão conjunta	Resultados sensíveis e mudancas metodológicas avaliados com focal técnico da SUPESP.

Riscos e mitigações

Risco	Mitigação
Falsa precisão territorial	Bairro como baseline; microterritório somente com evidência superior e área controlada.
Defasagem ou revisão tardia	Carga incremental com status, consolidação, exclusões e data de corte.
Mudanca de padrão regional	Métricas separadas para Fortaleza, RMF e Interior.
Vies de atividade policial	Incluir atividade operacional agregada e separar ocorrência de resposta estatal.
Uso indevido do score	Linguagem probabilística, confiança, drivers, limitações e decisão humana.
Vazamento de informação	Minimização, segregação de acesso, auditoria e publicação agregada.

6. Piloto conjunto em 30 dias

Período	Atividade conjunta	Entrega verificável
Dias 1 a 5	Formalizar finalidade, focal técnico, dicionário, canal e recorte inicial.	Termo operacional, esquema validado e checklist de segurança.
Dias 6 a 10	Receber carga histórica, medir qualidade e reconciliar territórios.	Relatório de completude, cobertura, duplicidade e consistência geográfica.
Dias 11 a 17	Reconstruir grafos e executar ST-GAT v5 e baselines.	Ranking inicial por região e protocolo de validação prospectiva.
Dias 18 a 23	Calcular horários de pico e testar GA/ST-GCN em recorte controlado.	Camadas experimentais com captura, área, suporte e limitações.
Dias 24 a 27	Revisar resultados com analistas da SUPESP e incorporar retorno.	Registro de confirmações, divergências e ajustes.
Dias 28 a 30	Consolidar desempenho, governança e continuidade.	Boletim executivo, pacote de auditoria e decisão sobre o próximo ciclo.

Decisões necessárias nesta etapa

1	Autorizar o compartilhamento institucional do conjunto mínimo descrito.
2	Designar focal técnico para dados, semântica e validação.
3	Definir recorte inicial: Fortaleza, RMF ou cobertura estadual.
4	Aprovar periodicidade e canal seguro de atualização.
5	Iniciar o piloto de 30 dias com critérios de sucesso acordados.

Resultado esperado: ao final do primeiro ciclo, a SUPESP terá evidências para decidir se a capacidade agrega valor operacional, em quais regiões, com qual granularidade e sob quais limites.

Base desta proposta: código, APIs, pipeline de dados, artefatos Hermes, monitoramento, experimentos espaciais e perfil da base local verificados em 27/07/2026.